

AR 技术与纸质教材相融合的物理实验教学研究

郑志远 董爱国 李传涛 黄昊翀 张自力

(中国地质大学物理实验教学中心, 北京 100083)

摘 要 针对物理实验教学中传统预习环节效率低下的问题, 将增强现实 AR 技术与纸质教材交互融合, 将教材中的实验装置及仪器进行了 AR 技术处理。学生通过手机下载相应 APP 后, 扫描纸质教材中的图像即可实现虚拟交互操作, 具有可视化、直观性的特点。该方法拓展了纸质教材的功能, 充分发挥了现代技术的优势。对于学生理解仪器内部结构, 特别是对于复杂精密仪器的工作原理的理解很有帮助。该方法大幅度提高了学生的学习兴趣, 并为学生的自主学习、提高课堂效率提供了一种新的途径。

关键词 AR 技术; 纸质教材; 实验教学

INTERACTIVE INTEGRATION BETWEEN AR TECHNOLOGY AND TRADITIONAL PAPER TEXTBOOK IN PHYSICS EXPERIMENTAL TEACHING

ZHENG Zhiyuan DONG Aiguo LI Chuantao HUANG Haochong ZHANG Zili

(Demonstration Center of Physics Experimental Teaching, China University of Geosciences, Beijing 100083)

Abstract Aiming at the low efficiency in traditional preview in physics experimental teaching, the augmented reality (AR) technology and traditional paper textbook are interactively integrated. The experimental devices and instruments in traditional textbook are processed by the AR technology. After downloading the corresponding APP by mobile phone, students can scan the image in the paper textbook to realize virtual interactive operation, which has the characteristics of visualization and intuition. This method expands the function of paper textbooks and presents the advantages of the modern technology. It is helpful for students to understand the internal structure of the instrument, especially the working principle of the complex and precise instrument. This method greatly improves students' interest in learning, and provides a new way for students to learn independently and improve the classroom efficiency.

Key words AR technology; traditional paper textbook; experimental teaching

2012 年 3 月, 教育部印发了《教育信息化十年发展规划(2011—2020)》和《2017 年教育信息化工作要点》, 在规划中明确提出了创新优质数字教育资源共建共享机制、实现教育信息化可持续发展的新思路。中国地质大学(北京)物理实验教学示范中心承担全校 25 个专业 1600 名本科生的物理实验课, 教学任务繁重。为进一步提高教学质

量, 顺应时代发展, 不断加强教学方法的改革与探索, 加强新技术与实验教学的融合, 扩大信息化建设在实验室建设中的比重^[1-3]。例如, 由于实验中心实行寒暑假开放规定, 学生在寒暑假期间可以完成下学期的实验课。为了方便学生在假期间完成实验, 实验室对实验内容中的原理讲解和操作步骤拍摄了教学视频^[4]。为探索新的考核机制、深

收稿日期: 2018-12-03

基金项目: 中国地质大学(北京)教学改革与教学研究项目(JGZHD201709)资助。

作者简介: 郑志远, 男, 教授, 主要从事物理实验教学研究, zhyzheng@cugb.edu.cn。

引文格式: 郑志远, 董爱国, 李传涛, 等. AR 技术与纸质教材相融合的物理实验教学研究[J]. 物理与工程, 2020, 30(1): 116-119.

化实验教学的考试方式,对原有的考核方法进行大胆尝试。将信息技术应用到了考试环节,实行了虚拟仿真操作考试,这即体现了实验课程本身的特点,又充分发挥了新信息技术的优势^[5]。为了满足学生在课外完成科技创新实验项目的需求,建立了普适性工具和普适性检测仪器的虚拟仿真操作软件^[6,7]。另外,所有这些信息化建设工作都取得了很好的教学效果,但目前依然存在一些问题。

(1)学生在实验预习环节中不求甚解,照抄讲义,应付课堂检查为目的,没有深入了解实验内容,对于具体操作过程更是一无所知。这不仅没有达到实验预习的目的、降低了实验效率以及教学质量,而且还滋生了学生不良学习习惯。(2)受到专业本身特点的影响,中国地质大学的很多学生来自边远地区,实验基础薄弱,实验中涉及到的很多基本常用仪器不曾见过更不会使用。如何通过自主学习弥补知识漏洞是这类学生普遍存在的问题。(3)课堂上虽然完成了实验,但对实验过程的某些操作细节依然存在一些疑问,由于时间关系或者其它原因不方便直接咨询老师,课后如何解决。基于该现状,急需探索一种基于新信息技术下的学习载体和学习途径。该载体应具有与纸质教材相当的普及性和使用率,即可以进行实验操作,又不用到实验室现场的优势,同时还具有不受网络限制的特点。

1 基于 AR 技术的纸质物理实验教材

增强现实(augmented reality, AR)技术作为虚拟现实技术的延伸,其基本软硬件构成与虚拟技术十分相似,因此二者间存在密切的关系,但是他们又有着显著的差别^[8,9]。如果将整个环境氛围场景和物体,那么虚拟现实中的场景和物体都是虚拟的,这正好完全符合虚拟现实沉浸性的特点。在虚拟现实,使用者无法感知到周围的真实世界,因此延伸出新的技术让虚拟与实体同时存在于同一空间共存,该技术即为增强现实。增强现实中的场景即是真实的场景,将生成的虚拟信息融合到真实场景之中,使得虚拟增强信息和真实场景信息相互共存、相互补充、相互叠加。增强现实技术不仅是从虚拟现实技术发展而来,而且它和虚拟现实技术具有相似的应用领域。正是由于增强现实技术具有能够结合虚拟的特性,因此使其在军事、医疗可视化、娱乐教育、工程机械、儿童

图书、服装设计等诸多领域具有优势^[10-12]。

目前绝大多数情况下,学生采用纸质版的教材进行学习,这是因为纸质版教材使用方便、不受网络等外界条件的限制,而且人手一本教材具有极高的普及性和使用率。为此,我们将 AR 技术与纸质教材进行了融合,将《大学物理实验》(高等教育出版社,主编周惟公,2014 年出版)中涉及到的实验装置和实验仪器进行了 AR 技术处理,并将 AR 技术镶嵌于该纸质教材中。学生通过扫描教材中的图像就可以实现与虚拟仪器的交互操作。而且在断开网络的情况下,仍能够进行操作,避免了网络多学习的限制。

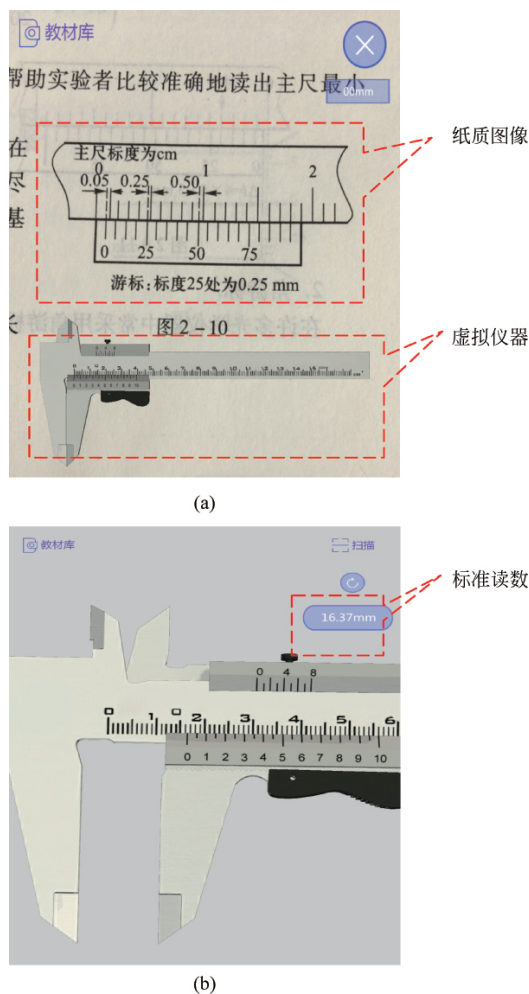
2 技术特点

学生用安卓或苹果手机的移动客户端通过下载 APP,注册后即可使用。学生将手机对准纸质教材中的实验装置或者元器件图像进行扫描,经过识别就可以在手机上看到该图像的数字信息,包括三维模型、三维动画、交互操作等。能够将具备实验交互的三维模型整合显示,实现操作物理实验的功能,从而达到实验预习的目的。具体来说,该技术具有以下特点。

1) 使用方便。虽然 AR 技术已经在高校实验室教学中进行了应用,但多数情况下需要穿戴专门的 AR 设备如头盔、手套等装置,有的还要配备摄像头。而对于本技术融合而言,学生扫描教材中的图像后,就可以进行虚拟环境下的互动,学习内容更加直观形象,学习兴趣也更加高涨。改变了传统教材中学生仅能接收静态信息的方式,大幅度提升了学生的理解力。如图 1 所示,将手机对准纸质版教材中的游标卡尺图像扫描,便可以得到虚拟的游标卡尺。可以进行卡尺使用的操作练习,而且可以与标准读数进行核对,读数是否正确。

2) 纸质教材的有益补充。实现传统的纸质教材与当前信息技术的结合,学习者不仅可以看到纸质教材中的内容,还表达了真实文字和图像不能表达的内容。学生可以随时随地和这些纸质内容的扩展信息进行互动,这无疑大幅度提高了学生的兴趣和能力。从而丰富教材内容,为学生的学习提供了一条新的途径。

3) 提高学习效率。另外,该系统具备离线学习功能,即使断开网络的情况下,仍能够进行交互和操作,不受网络的影响,极大的避免了对学习网



络的依赖。这一点在目前形势下显得尤为重要, 众所周知, 现在学生对网络有严重的依赖程度, 在能够上网的情况下就会不自觉的上网浏览或玩游戏, 而在不能上网的情况下, 学生只能专心学习, 大大提高学习效率。

4) 结构复杂仪器的可视化。对于结构复杂的仪器, 通常情况下学生只能看到仪器的外表, 仪器的结构只能靠学生自己的空间想象。对于 AR 技术的出现, 便可以实现了结构复杂仪器的可视化。大学物理实验中, 示波器本身的构造虽然谈不上复杂, 但对于一般的学生而言, 还是无法想象内容结构。学生扫描纸质教材中示波器结构图便可以获得示波器的虚拟结构图如图 2 所示。其中图 2(b) 是去掉示波器外壳后的结构, 从图 2(c) 中便可以获悉各部分具体的名字。

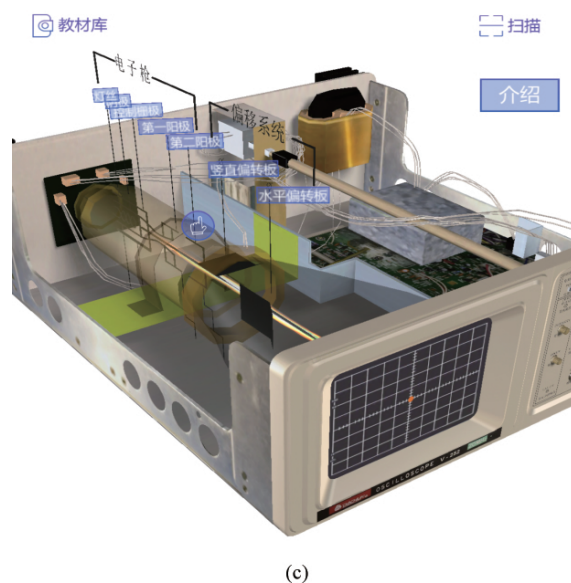
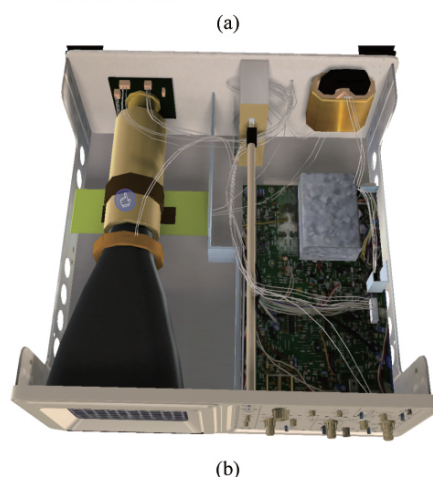
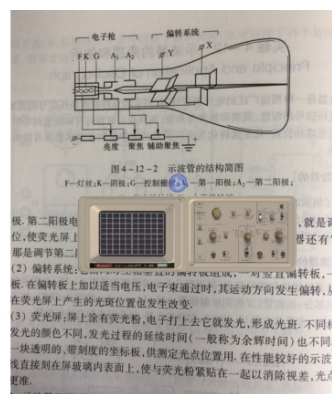


图 2

(a) 扫描图中纸质图像后出现的虚拟游标示波器; (b) 示波器内部结构; (c) 带有标注的示波器内部结构

3 总结

对于物理实验教学而言, AR 技术与传统教材的融合是一个大胆的尝试, 是打破传统固有学习

介质的一种突破。该教材经过一个学年的使用,学生反馈意见非常好。二者的融合使得实验仪器的学习更加形象和直观,能够更好地展现实验的动态过程,特别是很好的解决了结构复杂仪器的构造和操作中的问题。学生从以前简单的照抄讲义、操作靠想象的预习模式,逐步变为人书交互模式的预习方式,打破了传统意义上“黑匣子”式的仪器结构的学习,使得预习效果和效率大幅度提升。另外,预习效率提高的同时,课堂教学效果也得到了加强,同时也为部分基础薄弱的学生的课外自主学习提供了一条新的途径。

AR 技术虽然已经在部分教学实践中得到了应用,但是还没有实现大规模的推广。主要原因是这是一个多方协调的结果,需要实验室与研发公司进行深入广泛的合作。学校提供经费支持、科技公司提供技术支持、实验教师提供内容支持、出版社提供出版支持,多方的通力合作才能实现。在今后的实验室建设过程中,中国地质大学(北京)物理实验中心将更加重视信息技术与传统教学的结合,扩大信息技术在建设中的比重,突破传统教学的一些思维定式,丰富教学内容,提高教学质量。

参 考 文 献

- [1] 郑志远,董爱国,张自力,等,非专业基础类实验教学中心的构建和运行模式的探讨[J]. 实验科学与技术,2013, 11(5): 147-149.
ZHENG Z Y, DONG A G, ZHANG Z L, et al. Construction and opening model of experimental teaching center for basic laboratory[J]. Experiment Science and Technology, 2013, 11(5):147-149.
- [2] 王亚芳,蒋芸,董爱国,等,同伴互助教学模式在大学物理实验中的尝试和探索[J].物理与工程,2017,27(Z1):158-159.
WANG Y F, JIANG Y, DONG A G, et al.The reform and innovation of experimental physics by the way of peer instruction[J]. Physics and Engineering, 2017,27(Z1):158-159.
- [3] 蒋芸,王亚芳,董爱国,周惟公,问题引导型物理实验自主学习模式的探究[J].实验室研究与探索,2017, 36(8):237-239.
JIANG Y, WANG Y F, DONG A G, et al. Research on question-oriented self-regulated learning model in college experimental physics[J]. Research and Exploration in Laboratory, 2017, 36(8): 237-239.
- [4] 郑志远,樊振军,董爱国,等,设立实验室开放基金提高学生创新能力[J].实验室研究与探索,2011, 30(4): 97-99.
ZHENG Z Y, FANG Z J, DONG A G, et al. Building up an open foundation of laboratory to enhance students innovation ability[J]. Research and Exploration in Laboratory, 2011, 30(4): 97-99.
- [5] 蒋芸,周惟公,王亚芳,实验物理考试与自动判卷系统的应用[J].实验室研究与探索,2010,29(10):282-284.
JIANG Y, ZHOU W G, WANG Y F, Application of examination and automated judgment system of experiment physics[J]. Research and Exploration in Laboratory, 2010, 29(10): 282-284.
- [6] 郑志远,董爱国,李传涛,等,信息技术在大学物理实验教学中的应用与探讨[J].物理与工程, 2016, 26(5): 74-76.
ZHENG Z Y, DONG A G, LI C T, et al. Education and discussion of the information technology in the physics experiment teaching[J]. Physics and Engineering, 2016, 26(5): 74-76.
- [7] 郑志远,董爱国,张自力,等,理工类非专业大学生创新实践基地的建设与实践[J].实验技术与管理,2013, 30(3):166-168.
ZHENG Z Y, DONG A G, LI C T, et al. Exploration and practice of collegiate innovative practical base for unspecialized majors in science and engineering field[J]. Experimental Technology and Management, 2013, 30(3):166-168.
- [8] 徐玲英,科技期刊出版中嵌入 VR/AR 技术的必要性和可行性分析[J].中国科技期刊研究,2017, 28(6):532-537.
XU L Y, Necessity and feasibility analysis for VA/AR technology embedded in Sci-Tech periodical publishing [J]. Chinese Journal Scientific and Technical periodicals, 2017, 28(6): 532-537.
- [9] 陈建强,VR 与 AR 技术在少数民族服装设计教学上的应用[J].实验室研究与探索,2017, 36(6):111-113.
CHENG J Q. Application of VR and AR in Minority costume design teaching[J]. Research and Exploration in Laboratory, 2017, 36(6): 111-113.
- [10] 潘旭东,孙晓磊,李旦,等,基于 AR 技术的机械制造工艺课程教学设计辅助系统开发[J].实验技术与管理,2017, 34(10): 139-142.
PANG X D, SUN X L, LI D, et al. Development of teaching assistant system for curriculum design of mechanical manufacturing process based on AR technology[J]. Experimental Technology and Management, 2017, 34(10): 139-142.
- [11] 张宝运,恽如伟,增强现实技术及其教学应用探索[J].实验技术与管理,2010, 27(10): 135-138.
ZHANG B Y, HUI R W. Investigation on augmented reality technology and its application in teaching[J]. Experimental Technology and Management, 2010, 27(10): 135-138.
- [12] 陆文利,王淳,赵春芝,增强现实(AR)技术在高校基础实验教学中的应用[J].实验室科学,2018, 21(2): 164-166.
LU W L, WANG C, ZHAO C Z. Research on the application of Augmented Reality (AR) on basic experimental teaching in colleges and universities [J]. Laboratory Science, 2018, 21(2): 164-166.